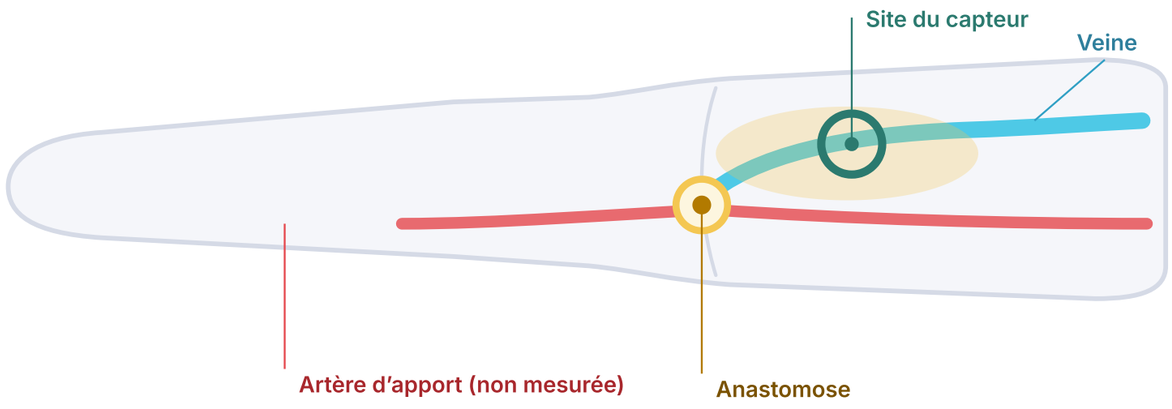
DSFAV

Mesurer et documenter le thrill d'une fistule artério-veineuse, sans comprimer la fistule

Prototype d'aide à la décision
pour l'équipe de dialyse

Encadrement : **Pr. ZAZ**



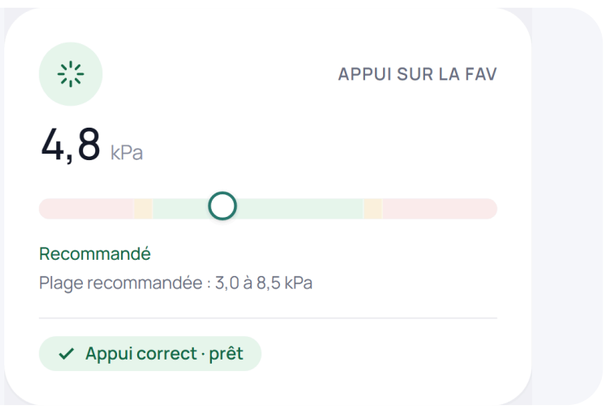
Un capteur sur la fistule. 25 secondes de signal. Une trace comparable d'une séance à l'autre.

Le thrill se palpe à la main. DSFAV le mesure, contrôle la qualité de chaque mesure et le compare à la référence personnelle du patient.

Données simulées · appareil virtuel

1 · PLACER

L'appui doit être juste



Zone cible **3,0 à 8,5 kPa**. Sous 2,5 ou au-dessus de 9,0 kPa, le départ est bloqué. Un appui stable de 1,0 s est requis.

2 · MESURER

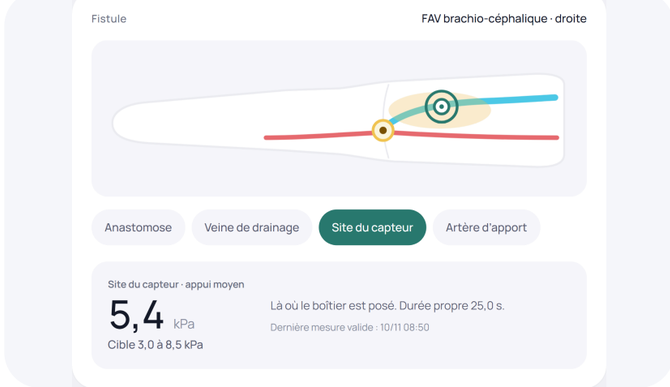
Les secondes agitées sont écartées



Mesure de **25 s**. Un mouvement au-dessus de 0,08 g sur 1 s est écarté. Moins de **12 s** propres : la mesure est refaite.

3 · COMPARER

Chaque zone se lit contre la référence



Référence = les **3 premières mesures valides**, puis verrouillée. **Aucune alerte** pendant sa construction.

Chaîne logicielle

Appareil ESP32-C3 simulé → **API** NestJS → **Signal** Python, FFT, porte qualité → **Base** PostgreSQL → **Web** Next.js

Capteurs prévus : accéléromètre de thrill (1 kHz), capteur de mouvement (200 Hz), capteur de pression. Le microcontrôleur n'a pas été testé sur carte.

Quatre rôles, des droits distincts

Infirmier	acquisition, file
Néphrologue	suivi, notes, seuils
Interne	banc de formation
Administrateur	appareils, comptes

Patients identifiés par un pseudonyme seulement. Aucune donnée personnelle.

Vérifié par les tests logiciels

186	145	43	30	19
tests de l'interface web	tests de l'API	tests du traitement du signal	tests du simulateur	parcours de bout en bout

Sources : dossier technique LT-20 §6 et LT-21 §6, commandes du 10/11/2026. Essais sur données synthétiques. Dossier : LT-01 à LT-21.

Limites

Les résultats synthétiques prouvent le calcul, pas la médecine.

- Seuils par défaut, « à calibrer au banc ».
- Matériel non commandé, firmware non testé sur carte.
- Aucune validation clinique ni étude sur patients.

Aide à la décision uniquement : la décision d'un examen écho-Doppler reste médicale.